**Universidade de São Paulo**
**ACH2008 - Empreendedorismo em Informática**
**Prof. Doutor:** Luciano Vieira de Araújo **Ano:** 2° Semestre/2026

# Entrevistas de Validação do Protótipo com Usuários Finais

**Kauã Lima de Souza**
15674702
T94

**Luiz Felipe Couto de Souza**
13673169
T94

**Kevin Rodrigues Nunes**
15676030
T94

**Renan Biruel Uema**
15486661
T94

**Victor Yodono**
13829040
T94

## I. O Produto

TOPA
TOTEM POR ASSINATURA

O TOPA (Totem por Assinatura) é uma plataforma de autoatendimento para pequenos e médios estabelecimentos de alimentação fora do lar e comércio de proximidade. Com o fim da escala 6x1, que pode elevar em até 22% o custo do trabalho de quem opera todos os dias [1, 2], esses negócios precisam cobrir o pico de movimento sem abrir novos turnos, mas não têm capital para comprar totens industriais. O TOPA é entregue como serviço mensal (*Hardware-as-a-Service*), sem investimento inicial, e roda em *tablet* na vertical ou *smartphone* com *Tap on Phone*: Pix e cartão por aproximação no próprio aparelho, sem maquininha externa. Sobre essa base, o produto aposta em três diferenciais:

- **Recomendação por visão computacional:** o terminal lê o contexto do cliente (por exemplo, uma família no almoço ou uma pessoa sozinha à tarde) e reordena a oferta em tempo real para aumentar o ticket médio.
- **Transbordo de fila:** no pico, o cliente aproxima o celular (NFC) ou escaneia um QR Code e o cardápio abre no navegador, sem baixar aplicativo e sem o lojista precisar comprar mais terminais.
- **Operação offline:** o terminal roda localmente (*edge computing*) e aceita pagamentos sem internet, com limite por transação (*floor limit*) e trava contra repetição de cartão.

## II. Objetivo e Método

O objetivo é verificar, antes de construir o produto, se quem vai de fato usar o terminal o entende, confia nele e o usaria no lugar do caixa. Por isso as entrevistas são feitas com o **usuário final**, a pessoa que faz o pedido, e não com o lojista: embora o restaurante ou o mercado seja o cliente que paga a assinatura, o retorno dele depende de o consumidor adotar o terminal.

- **Amostra:** cada integrante entrevista, individualmente, 15 pessoas, somando 75 entrevistas.
- **Condução:** cerca de 5 minutos por entrevistado. As três telas são mostradas uma de cada vez, e as perguntas de cada tela são feitas antes de avançar. O entrevistador não explica a tela; anota a reação espontânea e as palavras da pessoa.
- **Registro:** cada entrevista ocupa uma linha da planilha compartilhada do grupo, com uma coluna por pergunta.

## III. Hipóteses Testadas

Cada tela do protótipo isola um diferencial e testa uma hipótese sobre o comportamento do usuário final (Tabela I).

Tabela I: Hipótese testada em cada tela

| Tela | Diferencial | Hipótese |
|---|---|---|
| 1. Cardápio | Recomendação por visão computacional | O cliente monta o pedido sozinho e aceita a sugestão contextual sem se incomodar com a câmera. |
| 2. Pagamento | Pix e *Tap on Phone* no aparelho | O cliente confia em pagar no terminal em vez do caixa, mesmo sem um atendente por perto. |
| 3. Fila cheia | Transbordo de fila por QR Code ou NFC | Diante de fila, o cliente troca o terminal pelo próprio celular, desde que não precise baixar aplicativo. |

A operação offline fica fora das entrevistas: quando funciona, ela é invisível para o usuário final, e será medida em campo pela taxa de perda na reconciliação (valor recusado quando a rede volta, com meta abaixo de 1%). As entrevistas também antecipam, de forma qualitativa, duas métricas que só podem ser medidas com o terminal em operação: a taxa de aceite de recomendação (tela 1) e o *throughput* do terminal, o tempo do primeiro toque até o comprovante (telas 1 e 2).

## IV. Protótipo e Roteiro

O protótipo tem proporção de celular de propósito (Figura I). O terminal é um *tablet* na vertical e, na tela 3, o pedido pode passar do terminal para o celular do cliente; por isso a mesma interface precisa funcionar nos dois aparelhos.




(a) Cardápio (b) Pagamento (c) Fila cheia

Figura I: Telas do protótipo mostradas aos entrevistados

### A. *Tela 1: Cardápio*

1. Olhando essa tela, você saberia fazer um pedido sozinho, sem ajuda?
2. Esse totem **resolveria** a espera ou o atendimento que você costuma enfrentar nesses lugares?
   *Escala de 1 (nada) a 5 (totalmente).*

3. A "sugestão para você" ajuda ou incomoda? Como você se sentiria sabendo que ela é feita por uma câmera no aparelho?
   *Aberta: anotar a reação espontânea sobre privacidade.*

### *B. Tela 2: Pagamento*

4. Você pagaria por aqui em vez de ir ao caixa? Por quê (ou por que não)?
5. O que te deixaria inseguro ao pagar nesse totem?
   *Aberta: anotar confiança, medo de erro ou falta de recibo.*
6. Você **pagaria** mais caro (ex.: R$ 1 a mais) por essa comodidade, ou só usaria se fosse igual ao caixa?
   *Sim, só se igual ou não.*

### *C. Tela 3: Fila cheia*

7. Se a fila estivesse grande, você pediria pelo próprio celular ou esperaria o totem? Por quê?
8. Escanear ou aproximar o celular sem baixar app é tranquilo para você? O que travaria?
9. No geral: você **usaria** esse totem no lugar do caixa?
   *Escala de 1 a 5; perguntar o motivo da nota.*

## V. Análise

As respostas são consolidadas por hipótese, somando as 75 entrevistas:

- **Escalas** (perguntas 2 e 9): média e distribuição das notas, com os motivos agrupados por tema.
- **Pergunta fechada** (6): proporção de respostas "sim", "só se igual" e "não".
- **Perguntas abertas**: reações agrupadas por tema, como privacidade da câmera (3), confiança no pagamento (5) e barreiras para usar o QR Code ou o NFC (8).

## Referências

[1] FECOMERCIO-SP. **Custo do trabalho aumentaria 22% com fim da escala 6x1**. Notícias FecomercioSP, São Paulo, 12 fev. 2026. Disponível em: `https://www.fecomercio.com.br/noticia/custo-do-trabalho-aumentaria-22-com-fim-da-escala-6x1`. Acesso em: 16 ago. 2026.

[2] ABRASEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES. **Fim da escala 6x1: impactos econômicos e operacionais da mudança na jornada no setor de alimentação**. Análise Institucional Abrasel / CNN Brasil, 18 abr. 2026. Disponível em: `https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/abrasel-fim-da-escala-6x1-avanca-por-interesse-eleitoral-e-de-modo-acodado/`. Acesso em: 16 ago. 2026.